PROPOSAL PROYEK AKHIR MATA KULIAH

Deep Learning dan Sistem Multimedia

IDENTITAS PROYEK

Mata kuliah	Deep Learning & Sistem Multimedia
Program studi / Jurusan	S1 Sains Data
Semester / Kelas	Semester VI/ Kelas A
Tahun akademik	2025/2026
Judul proyek	Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Gojek dan Grab Menggunakan LSTM dan GRU Serta Implementasi Dashboard Interaktif
Nama tim	Kelompok 2
Dosen pengampu	Dr. Ichsan Ibrahim, S.Si., M.Si.
Tanggal pengumpulan proposal	04 Maret 2026
Link repo (Git) / folder kerja	http://bit.ly/4aOp2Nq

DATA ANGGOTA TIM

No	Nama	NIM	Peran
1	Kanaya Dzikra Setiadi	2C2230015	Data Engineer
2	Nassywa Nur Handayani	2C2250004	LSTM Specialist
3	Fitri Fatimah	2C2230004	GRU Specialist
4	Amelia Regina Permana	2C2230019	Dashboard & Dokumentasi

A. Ringkasan proyek

Proyek ini bertujuan membangun sistem analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab yang tersedia di Google Play Store. Banyaknya ulasan yang bersifat tidak terstruktur menyulitkan analisis manual dan menghambat pemanfaatan opini pengguna sebagai bahan evaluasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis Deep Learning untuk mengklasifikasikan sentimen secara akurat dan efisien. Pendekatan yang digunakan adalah model Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU) dalam pipeline yang mencakup proses scraping data, preprocessing teks (cleaning, tokenisasi, stopword removal, dan padding), pelatihan model, serta evaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Model dengan performa paling stabil akan dipilih untuk analisis lanjutan. Dataset terdiri dari sekitar 5000 ulasan berbahasa Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: positif, negatif, dan netral. Luaran proyek meliputi model sentimen terlatih, analisis distribusi dan aspek opini pengguna, serta dashboard interaktif berbasis web untuk visualisasi dan prediksi sentimen secara real-time.

B. Latar belakang dan motivasi

Ulasan pengguna pada aplikasi Gojek dan Grab terus meningkat dan menjadi indikator penting dalam evaluasi kualitas layanan. Namun, jumlah ulasan yang besar serta berbentuk teks tidak terstruktur menyebabkan proses analisis manual menjadi tidak efisien, memakan waktu, dan berpotensi menimbulkan bias subjektif. Kondisi ini menyulitkan perusahaan maupun analis data dalam mengidentifikasi pola opini pengguna secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mengolah dan mengklasifikasikan sentimen pengguna secara sistematis.

Pendekatan Deep Learning dipilih karena model berbasis Recurrent Neural Network (RNN), khususnya Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU), memiliki kemampuan dalam menangkap dependensi sekuensial pada data teks secara lebih efektif dibandingkan metode klasifikasi tradisional. Kemampuan ini sangat relevan untuk analisis sentimen dalam Bahasa Indonesia yang memiliki variasi struktur kalimat dan konteks makna yang kompleks, terutama ketika diterapkan pada dataset berukuran besar. Meskipun demikian, sebagian penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perbandingan performa model klasifikasi tanpa mengevaluasi stabilitas model secara menyeluruh serta tanpa mengaitkannya dengan analisis pola opini pengguna secara praktis.

Berdasarkan hal tersebut, proyek ini berfokus pada implementasi dan perbandingan performa model LSTM dan GRU dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan berbahasa Indonesia, dengan evaluasi

menggunakan metrik kuantitatif seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score untuk menentukan model yang paling stabil dan layak digunakan. Selain itu, hasil klasifikasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi distribusi sentimen dan pola opini pengguna, yang selanjutnya divisualisasikan melalui dashboard interaktif sebagai bagian dari integrasi aspek sistem multimedia dalam proyek ini.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana performa model LSTM dan GRU dalam klasifikasi sentimen ulasan berbahasa Indonesia berdasarkan metrik evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score?
2. Model mana yang memiliki stabilitas dan kemampuan generalisasi terbaik untuk digunakan sebagai dasar analisis sentimen lanjutan?
3. Bagaimana distribusi sentimen serta aspek layanan dominan yang membentuk opini pengguna Gojek dan Grab berdasarkan hasil klasifikasi?
4. Bagaimana perancangan dan implementasi dashboard interaktif untuk memvisualisasikan hasil analisis sentimen dan menyediakan fitur prediksi secara real-time?

D. Tujuan proyek dan kriteria keberhasilan

Tujuan	Metrik Evaluasi	Target
Membangun dataset ulasan yang bersih dan terlabel untuk klasifikasi sentimen	Jumlah data valid	≥ 5000 ulasan
Mengimplementasikan dan mengevaluasi performa model LSTM dan GRU dalam klasifikasi sentimen	Accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix	F1-score ≥ 85%
Menentukan model terbaik berdasarkan stabilitas dan kemampuan generalisasi	Perbandingan F1-score, konsistensi hasil, waktu inferensi	Model dengan performa paling stabil
Menganalisis distribusi sentimen serta mengidentifikasi aspek layanan dominan pengguna	Visualisasi distribusi, frekuensi kata/aspek	Minimal 3 aspek utama teridentifikasi
Mengembangkan dan menguji dashboard interaktif untuk visualisasi serta prediksi sentimen	Uji fungsional sistem	Semua fitur berjalan tanpa error

E. Batasan dan asumsi

Cakupan penelitian ini meliputi ulasan publik pengguna aplikasi Gojek dan Grab yang diperoleh melalui proses scraping dari platform Google Play Store. Media yang dianalisis berupa teks, yaitu review atau komentar yang dituliskan langsung oleh pengguna. Jumlah data yang dikumpulkan minimal sebanyak 5.000 ulasan berbahasa Indonesia guna memastikan representativitas dalam proses analisis sentimen. Seluruh ulasan bersifat publik dan diakses sesuai ketentuan penggunaan platform, tanpa melibatkan data dengan hak akses khusus. Selain itu, tidak terdapat informasi identitas pribadi dalam dataset, sehingga aspek etika dan privasi tetap terjaga.

Penelitian ini melakukan klasifikasi sentimen ke dalam tiga kategori utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, dilakukan perbandingan performa dua model deep learning, yaitu LSTM dan GRU, untuk menentukan model dengan tingkat akurasi dan kinerja paling stabil dalam menganalisis sentimen. Hasil klasifikasi kemudian disajikan dalam bentuk visualisasi distribusi sentimen guna memberikan gambaran proporsi opini pengguna terhadap layanan. Selain itu, dilakukan identifikasi kata kunci serta aspek layanan yang paling dominan dibahas dalam ulasan. Sebagai tahap akhir, sistem dikembangkan dalam bentuk dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan prediksi sentimen terhadap teks baru secara langsung.

Proses pelatihan model memanfaatkan fasilitas GPU terbatas yang tersedia pada Google Colab versi standar, sehingga pengolahan data dan komputasi disesuaikan dengan batas memori serta spesifikasi yang tersedia. Jumlah epoch pada tahap training dibatasi antara 10 hingga 20 untuk menjaga efisiensi waktu dan sumber daya. Seluruh eksperimen dirancang agar dapat diselesaikan dalam satu semester, yaitu sekitar 12 minggu. Penyesuaian juga dilakukan pada tahap tuning hiperparameter, yang tidak dilakukan secara ekstensif melainkan menggunakan konfigurasi dasar yang representatif untuk tujuan perbandingan model. Seluruh data dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak diarahkan untuk merugikan atau mendiskreditkan pihak tertentu, melainkan untuk memberikan pemahaman objektif mengenai sentimen pengguna terhadap layanan yang dianalisis.

F. Tinjauan pustaka singkat dan penelitian terkait

Konsep inti yang mendasari proyek ini meliputi Natural Language Processing (NLP), Recurrent Neural Network (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Gated Recurrent Unit (GRU). NLP merupakan cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia untuk berbagai

tugas analisis teks, termasuk analisis sentimen [6]. Dalam konteks klasifikasi sentimen, NLP digunakan untuk mengubah teks ulasan pengguna menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh model pembelajaran mesin. RNN merupakan arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk menangani data sekuensial dengan mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya dalam suatu urutan [2]. Namun, RNN konvensional memiliki keterbatasan dalam menangkap dependensi jangka panjang akibat permasalahan *vanishing gradient*. Untuk mengatasi hal tersebut, LSTM dikembangkan dengan mekanisme memori khusus yang memungkinkan model mempertahankan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang [5].

Sementara itu, GRU diperkenalkan sebagai varian LSTM dengan struktur gerbang yang lebih sederhana dan lebih efisien secara komputasi, namun tetap mampu mempertahankan performa yang kompetitif dalam pemodelan data sekuens [1]. Beberapa penelitian terdahulu menjadi landasan bagi proyek ini. Penelitian oleh Melia, Irawan, dan Nurdiawan menganalisis sentimen pengguna Gojek dan Grab di Twitter menggunakan metode Random Forest dan menunjukkan bahwa pendekatan *machine learning* klasik masih efektif dalam klasifikasi sentimen [7]. Firdaussani, Oktavianto, dan Suharso menerapkan LSTM untuk analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek dan melaporkan tingkat akurasi yang tinggi dalam klasifikasi sentimen [3]. Studi lain oleh Gunawan dan Alfa Aziza juga memanfaatkan LSTM untuk menganalisis sentimen layanan Grab di Indonesia dan menegaskan kemampuannya dalam menangkap pola opini pengguna pada data teks [4].

Dari sisi implementasi sistem multimedia, penelitian oleh Reka, Santoso, dan Putra menunjukkan bahwa framework Streamlit dapat digunakan untuk membangun dashboard analisis sentimen yang interaktif dan real-time [8]. Berdasarkan tinjauan tersebut, proyek ini memposisikan diri dengan membandingkan secara langsung performa LSTM dan GRU pada domain *ride-hailing* di Indonesia, khususnya ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab. Selain melakukan evaluasi kuantitatif terhadap metrik performa model, proyek ini juga mengintegrasikan hasil klasifikasi ke dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu model atau hanya pada aspek klasifikasi, proyek ini menggabungkan analisis *deep learning* dengan sistem visualisasi multimedia secara terintegrasi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif baik dari sisi metodologi maupun implementasi sistem.

G. Data/Media, perizinan, dan pra-pemrosesan

G.1 Sumber data/media

Nama dataset/media	Sumber & Lisensi	Ukuran (jumlah/menit/MB)	Catatan kualitas/bias
Review Gojek	Google Play Store – data publik	±2500 ulasan	Ulasan berbahasa Indonesia, variasi opini positif/negatif, beberapa review singkat atau tidak lengkap
Review Grab	Google Play Store – data publik	±2500 ulasan	Ulasan berbahasa Indonesia, variasi opini cukup luas, beberapa review ambigu atau terlalu singkat
Stopword List & Library NLP	NLTK / spaCy – open source	N/A	Digunakan untuk pembersihan teks; kualitas tergantung versi library dan ketersediaan bahasa Indonesia
Tokenizer / Embedding	Word2Vec / FastText – open source	N/A	Digunakan untuk representasi kata; embedding bahasa Indonesia mungkin terbatas untuk istilah lokal

G.2 Pra-pemrosesan

Tahap pra-pemrosesan pada sisi deep learning mencakup serangkaian proses pembersihan dan transformasi teks agar dapat diterima oleh model. Proses diawali dengan case folding, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil (lowercase) guna menghindari duplikasi token akibat perbedaan kapitalisasi. Selanjutnya dilakukan cleaning untuk menghapus simbol, angka, dan emoji yang tidak relevan terhadap makna sentimen. Teks kemudian melewati proses tokenisasi, yakni pemisahan teks menjadi unit kata atau kalimat sebagai representasi dasar input model.

Tahap berikutnya adalah stopword removal, yaitu penghapusan kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi semantik signifikan seperti "yang", "dan", "di", dan sejenisnya. Setelah itu diterapkan padding sequence untuk menyamakan panjang setiap input teks agar sesuai dengan kebutuhan arsitektur LSTM dan GRU. Label sentimen kemudian dikonversi menjadi representasi numerik melalui proses label encoding. Terakhir, data dibagi menggunakan skema split data dengan proporsi 70% training, 15% validation, dan 15% testing.

Pada sisi sistem multimedia, output dari proses analisis sentimen dikonversi ke dalam format visualisasi interaktif yang dapat dipahami secara intuitif oleh pengguna. Perancangan layout dashboard mencakup tiga komponen utama, yaitu grafik distribusi sentimen, wordcloud kata dominan per kelas, serta panel perbandingan performa model LSTM dan GRU. Tampilan antarmuka dioptimalkan dari sisi resolusi visual dan responsivitas web untuk mendukung fitur prediksi sentimen secara real-time menggunakan framework Streamlit.

Dataset teks ulasan dibagi ke dalam tiga subset dengan proporsi 70% untuk training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing. Pembagian dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan distribusi kelas sentimen agar setiap subset memiliki representasi yang seimbang antara kelas positif, negatif, dan netral. Output yang ditampilkan pada dashboard merupakan hasil analisis yang bersumber dari data testing maupun input teks yang dimasukkan langsung oleh pengguna secara real-time.

H. Metodologi dan rancangan kerja

H.1 Alur kerja umum

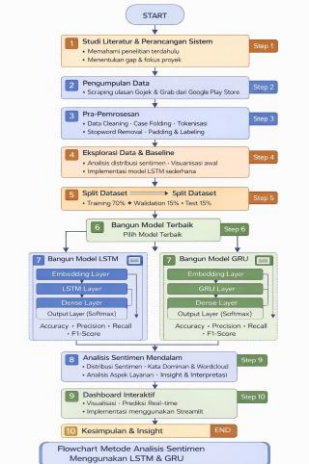
Metodologi proyek ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang dirancang secara sistematis, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Tahap pertama adalah studi literatur dan perancangan sistem, di mana dilakukan pengkajian penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan LSTM dan GRU dalam analisis sentimen untuk mengidentifikasi *gap* penelitian sekaligus merancang

kebutuhan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya pada tahap kedua, data dikumpulkan melalui proses *scraping* sebanyak ±5.000 ulasan pengguna aplikasi Gojek dan Grab dari platform Google Play Store sebagai korpus utama untuk pelatihan dan evaluasi model.

Pada tahap ketiga, seluruh data teks melewati serangkaian proses pra-pemrosesan meliputi *cleaning*, *case folding*, tokenisasi, *stopword removal*, *padding sequence*, dan *label encoding*. Setelah itu, tahap keempat mencakup eksplorasi data dan pembangunan model *baseline* berupa LSTM sederhana untuk mengukur performa awal sebelum optimasi lebih lanjut. Dataset kemudian dibagi secara proporsional pada tahap kelima menjadi 70% data *training*, 15% data *validation*, dan 15% data *testing* dengan menjaga keseimbangan distribusi kelas pada setiap subset.

Tahap keenam adalah pembangunan model LSTM dan GRU menggunakan arsitektur yang terdiri atas *embedding layer*, *recurrent layer*, *dense layer*, dan *output layer* dengan fungsi aktivasi *softmax* untuk klasifikasi multi-kelas. Kedua model kemudian dievaluasi pada tahap ketujuh menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* sebagai dasar pemilihan model terbaik. Model terpilih selanjutnya digunakan pada tahap kedelapan untuk analisis sentimen mendalam, mencakup distribusi sentimen per aplikasi, identifikasi kata dominan melalui *wordcloud*, serta analisis aspek layanan berdasarkan kategori harga, *driver*, promo, dan performa aplikasi.

Pada tahap kesembilan, seluruh hasil analisis divisualisasikan dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi data secara mandiri serta melakukan prediksi sentimen secara *real-time*. Terakhir, tahap kesepuluh merangkum seluruh temuan eksperimen, membandingkan performa LSTM dan GRU, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.



Gambar 1.1 Flowchart Alur Kerja Umum

H.2 Rancangan khusus proyek Deep Learning

Proyek ini merupakan tugas klasifikasi teks dalam bidang Natural Language Processing (NLP) dengan pendekatan *multiclass classification* yang mengelompokkan data ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Sebagai pembanding awal, digunakan model baseline berupa LSTM sederhana dengan arsitektur Embedding → LSTM (128 unit) → Dense → Softmax. Model baseline ini dirancang sebagai acuan awal performa sebelum dilakukan eksperimen lanjutan terhadap arsitektur lain.

Pada tahap eksperimen, akan dibandingkan dua arsitektur utama, yaitu LSTM dan GRU. Model LSTM dirancang dengan struktur Embedding → LSTM (128 unit) → Dropout (0.5) → Dense → Softmax (3 kelas). Arsitektur ini dipilih berdasarkan kemampuannya secara teoritis dalam menangkap dependensi jangka panjang pada teks. Selain itu, model GRU digunakan dengan arsitektur Embedding → GRU (128 unit) → Dropout (0.5) → Dense → Softmax (3 kelas). GRU dipertimbangkan karena memiliki struktur yang lebih sederhana dan efisien secara komputasi dibandingkan LSTM. Kedua model ini akan dievaluasi untuk mengetahui performa terbaik pada dataset yang digunakan.

Konfigurasi pelatihan model dirancang menggunakan fungsi loss Categorical Crossentropy dengan optimizer Adam dan learning rate sebesar 0.001. Proses training direncanakan menggunakan batch size 32 selama 15–20 epoch dengan dropout sebesar 0.5 untuk mengurangi risiko overfitting. Teknik early stopping dengan nilai patience sebesar 3 juga diterapkan untuk mencegah pelatihan berlebihan apabila tidak terjadi peningkatan performa.

Untuk menjaga validitas evaluasi dan mencegah data leakage, dataset dibagi dengan rasio 70% data training, 15% data validation, dan 15% data testing sebelum proses pelatihan. Tokenizer hanya di-fit pada data training, dan data test tidak digunakan selama proses tuning. Evaluasi akhir akan dilakukan menggunakan data test untuk memperoleh hasil yang objektif dan tidak bias.

H.3 Rancangan khusus proyek Sistem Multimedia

Sistem multimedia yang dikembangkan merupakan sistem interaktif berbasis web yang dirancang untuk melakukan visualisasi dan prediksi sentimen secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses hasil analisis sentimen melalui browser dalam bentuk grafik, tabel, serta word cloud, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah dan intuitif.

Pipeline sistem multimedia dimulai dari input berupa teks yang dimasukkan oleh pengguna atau data yang berasal dari dataset. Teks tersebut kemudian melalui tahap pra-pemrosesan secara otomatis sebelum diproses oleh model yang telah dilatih, yaitu LSTM atau GRU. Selanjutnya, sistem menghasilkan prediksi sentimen yang kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada dashboard. Untuk

kebutuhan visualisasi dataset, alur sistem dimulai dari dataset hasil klasifikasi, dilanjutkan dengan proses agregasi distribusi sentimen, pembuatan grafik serta word cloud, dan diakhiri dengan penyajian hasil secara interaktif pada dashboard.

Dari sisi spesifikasi format, sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework Streamlit. Output visualisasi yang disajikan meliputi bar chart untuk distribusi sentimen, confusion matrix untuk evaluasi model, serta word cloud untuk menampilkan kata-kata dominan. Tampilan sistem bersifat responsif sehingga dapat menyesuaikan dengan ukuran browser pengguna. Proses inferensi model dilakukan secara real-time berdasarkan teks yang diinputkan pengguna. Karena sistem berfokus pada pengolahan teks dan visualisasi berbasis web, maka tidak digunakan parameter seperti codec, frame rate, atau sampling rate yang umumnya terdapat pada sistem audio atau video.

Desain antarmuka sistem dibagi ke dalam tiga bagian utama. Halaman Ringkasan Data menampilkan jumlah ulasan, distribusi sentimen, serta perbandingan sentimen antara Gojek dan Grab. Halaman Evaluasi Model menyajikan metrik kinerja seperti accuracy, precision, recall, F1-score, serta confusion matrix. Sementara itu, Halaman Prediksi Real-time memungkinkan pengguna memasukkan teks ulasan secara langsung, kemudian sistem menampilkan label sentimen beserta tingkat kepercayaan prediksinya. Alur penggunaan sistem dimulai ketika pengguna membuka dashboard, memilih menu yang diinginkan, melihat visualisasi atau memasukkan teks, dan sistem akan menampilkan hasil analisis secara langsung.

I. Rencana implementasi dan arsitektur

Penelitian ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.12.12 sebagai lingkungan utama dalam pembangunan sistem analisis sentimen dan dashboard interaktif. Implementasi model deep learning dilakukan menggunakan framework TensorFlow versi 2.19.0 dengan antarmuka Keras untuk perancangan, pelatihan, serta evaluasi arsitektur jaringan saraf LSTM dan GRU. Proses eksplorasi data dan evaluasi performa model memanfaatkan library Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, serta Matplotlib versi 3.10.0 dan Seaborn versi 0.13.2 untuk menghasilkan visualisasi grafik yang informatif. Tahap pra-pemrosesan teks menggunakan NLTK untuk tokenisasi dan stopword removal serta Sastrawi untuk proses stemming Bahasa Indonesia. Sistem multimedia dikembangkan menggunakan Streamlit versi 1.54.0 untuk membangun dashboard interaktif berbasis web yang memungkinkan visualisasi hasil analisis sentimen serta prediksi secara real-time. Seluruh eksperimen dan proses pelatihan model dijalankan pada lingkungan Google Colab versi standar dengan dukungan GPU guna mempercepat proses komputasi.

Arsitektur sistem dirancang secara modular dan terintegrasi agar setiap komponen dapat bekerja secara sistematis. Modul pertama adalah modul pengumpulan data yang melakukan scraping ulasan publik aplikasi Gojek dan Grab dari Google Play Store. Data yang diperoleh kemudian diproses pada modul pra-pemrosesan yang mencakup tahap cleaning teks, case folding, tokenisasi, penghapusan stopword, stemming, konversi teks ke dalam bentuk sequence numerik, serta padding untuk menyeragamkan panjang input. Setelah tahap ini, label sentimen dikonversi ke dalam bentuk numerik melalui proses encoding. Dataset selanjutnya dibagi ke dalam data training, validation, dan testing dengan rasio 70:15:15 untuk menjaga validitas evaluasi dan mencegah data leakage.

Data training digunakan dalam modul pelatihan model yang mengimplementasikan dua arsitektur deep learning, yaitu LSTM dan GRU. Struktur arsitektur yang digunakan terdiri atas Embedding layer untuk merepresentasikan kata dalam bentuk vektor numerik, diikuti oleh recurrent layer (LSTM atau GRU dengan 128 unit), Dropout sebesar 0.5 untuk mengurangi risiko overfitting, serta Dense layer dengan fungsi aktivasi Softmax untuk melakukan klasifikasi multi-kelas ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses pelatihan menggunakan fungsi loss Categorical Crossentropy dengan optimizer Adam dan learning rate awal sebesar 0.001. Evaluasi performa dilakukan pada data validation dan testing menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, serta confusion matrix untuk menentukan model dengan performa paling stabil dan kemampuan generalisasi terbaik.

Model dengan performa terbaik kemudian diintegrasikan ke dalam sistem multimedia berbasis Streamlit. Integrasi dilakukan dengan memuat model terlatih yang telah disimpan dan menghubungkannya dengan modul pra-pemrosesan otomatis pada dashboard. Sistem memungkinkan pengguna memasukkan teks ulasan secara langsung melalui antarmuka web, yang kemudian diproses dan diklasifikasikan oleh model untuk menghasilkan label sentimen beserta nilai probabilitasnya. Selain fitur prediksi real-time, dashboard juga menampilkan distribusi sentimen, visualisasi kata dominan melalui word cloud, serta perbandingan performa model LSTM dan GRU dalam bentuk grafik dan tabel interaktif.

Rencana eksperimen dirancang secara bertahap untuk memastikan perbandingan yang sistematis antara kedua arsitektur yang digunakan. Tahap pertama adalah implementasi model LSTM dengan konfigurasi dasar sebagai baseline awal untuk memperoleh gambaran performa awal. Tahap kedua adalah implementasi model GRU dengan konfigurasi dasar untuk membandingkan performa awal kedua model. Tahap selanjutnya mencakup eksperimen penyesuaian hiperparameter pada masing-masing arsitektur. Pada model LSTM dilakukan tuning terhadap nilai dropout untuk mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi. Pada model GRU dilakukan penyesuaian learning rate guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan stabilitas konvergensi. Setiap eksperimen dievaluasi

menggunakan metrik kuantitatif yang telah ditetapkan untuk menentukan konfigurasi dan model dengan performa terbaik.

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan Google Colab versi standar dengan dukungan GPU NVIDIA Tesla T4 atau setara, dengan kapasitas VRAM sekitar 15–16 GB dan RAM sistem sekitar 12–16 GB. Jumlah epoch dibatasi antara 10 hingga 20 epoch untuk menjaga efisiensi waktu dan sumber daya komputasi. Estimasi waktu pelatihan untuk setiap eksperimen berkisar antara 15 hingga 30 menit, tergantung pada konfigurasi model dan ukuran batch yang digunakan. Seluruh rangkaian eksperimen dirancang agar dapat diselesaikan dalam durasi satu semester (±12 minggu) sesuai dengan timeline proyek yang telah ditetapkan.

J. Rencana pengujian dan evaluasi

J.1 Evaluasi untuk proyek Deep Learning (isi jika relevan)

Evaluasi pada proyek deep learning ini dilakukan menggunakan skema pembagian data train/validation/test dengan rasio 70:15:15. Skema ini dipilih untuk memastikan proses pelatihan, pemantauan performa, dan pengujian akhir dilakukan pada subset data yang terpisah sehingga dapat mencegah terjadinya data leakage dan memberikan estimasi kemampuan generalisasi model yang lebih objektif. Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk memantau performa selama proses pelatihan serta mendukung penerapan early stopping, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi akhir setelah model selesai dilatih dan tidak lagi mengalami proses tuning.

Metrik utama yang digunakan dalam evaluasi adalah accuracy, precision, recall, dan F1-score. Accuracy digunakan untuk mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan. Precision dan recall digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengklasifikasikan masing-masing kelas sentimen, terutama dalam menangani kemungkinan ketidakseimbangan distribusi kelas. F1-score dijadikan metrik utama dalam pengambilan keputusan karena mampu merepresentasikan keseimbangan antara precision dan recall, sehingga lebih relevan untuk klasifikasi multi-kelas pada data teks. Target performa yang ditetapkan dalam proyek ini adalah F1-score minimal 85% pada data testing.

Sebagai metrik tambahan, digunakan confusion matrix untuk menganalisis pola kesalahan klasifikasi antar kelas sentimen, sehingga dapat diketahui apakah model cenderung keliru pada kelas tertentu, misalnya antara sentimen netral dan positif. Selain itu, dilakukan pengukuran waktu inferensi untuk mengevaluasi kecepatan prediksi model ketika diintegrasikan ke dalam dashboard real-time. Parameter tambahan seperti ukuran model dan estimasi konsumsi memori selama inferensi juga diamati secara

deskriptif untuk memastikan model tetap efisien dan sesuai dengan keterbatasan komputasi pada lingkungan Google Colab maupun perangkat lokal.

Untuk keperluan komparasi dan ablation, proyek ini menggunakan model LSTM dengan konfigurasi dasar sebagai baseline awal. Model GRU kemudian dibandingkan secara langsung terhadap baseline tersebut untuk melihat perbedaan performa dan stabilitas. Selain perbandingan antar arsitektur, dilakukan pula variasi hiperparameter pada masing-masing model, seperti penyesuaian nilai dropout pada LSTM dan learning rate pada GRU. Hasil dari setiap variasi eksperimen dianalisis berdasarkan metrik yang telah ditentukan guna mengidentifikasi konfigurasi dan arsitektur yang memberikan performa paling optimal dan stabil.

J.2 Evaluasi untuk proyek Sistem Multimedia (isi jika relevan)

Evaluasi pada proyek sistem multimedia difokuskan pada aspek performa sistem berbasis web serta kualitas interaksi pengguna terhadap dashboard analisis sentimen. Karena sistem yang dikembangkan berorientasi pada pengolahan teks dan visualisasi berbasis web, metrik objektif seperti PSNR, SSIM, bit rate, maupun compression ratio tidak digunakan. Sebagai gantinya, evaluasi objektif difokuskan pada metrik latency dan throughput untuk mengukur responsivitas serta stabilitas sistem dalam melakukan prediksi sentimen secara real-time.

Latency diukur sebagai waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses input teks hingga menghasilkan output prediksi sentimen beserta visualisasinya. Target yang ditetapkan adalah waktu respons kurang dari satu detik per input teks pada perangkat dengan spesifikasi minimum. Throughput diamati secara deskriptif untuk memastikan sistem mampu memproses beberapa permintaan secara berurutan tanpa terjadi penurunan performa yang signifikan. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap stabilitas sistem ketika memuat model terlatih dan menampilkan visualisasi seperti grafik distribusi sentimen dan word cloud.

Dari sisi fungsionalitas, dilakukan uji fungsional terhadap seluruh fitur utama dashboard. Pengujian ini mencakup validasi proses pemuatan model, pengujian fitur prediksi sentimen real-time, tampilan distribusi sentimen, visualisasi confusion matrix, serta perbandingan performa model LSTM dan GRU. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan untuk memastikan seluruh komponen berjalan tanpa error dan menghasilkan output yang sesuai dengan hasil evaluasi model.

Sebagai evaluasi tambahan terhadap aspek usability, dilakukan pengujian sederhana menggunakan pendekatan System Usability Scale (SUS). Responden diminta mencoba dashboard dengan beberapa skenario tugas, seperti melihat distribusi sentimen, membandingkan performa model, serta melakukan

prediksi terhadap teks baru. Hasil kuesioner SUS digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan kenyamanan interaksi sistem. Evaluasi ini bertujuan memastikan dashboard tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.

J.3 Tabel rencana uji (wajib)

Kode Uji	Skenario/Fitur	Data/Parameter	Metrik	Target
T01	Evaluasi baseline model LSTM	Data testing (15%), epoch=15, batch size=64, dropout=0.5	Accuracy, Precision, Recall, F1-score macro	F1-score ≥ 85%
T02	Evaluasi baseline model GRU	Data testing (15%), epoch=15, batch size=64, learning rate=0.001	Accuracy, Precision, Recall, F1-score macro	F1-score ≥ 85%
T03	Perbandingan performa LSTM vs GRU	Hasil evaluasi T01 & T02, arsitektur dan dataset identik, unit=128	F1-score, waktu inferensi	Model dengan F1 tertinggi dan performa stabil terpilih
T04	Uji tuning dropout pada model LSTM	Variasi dropout: 0.3 vs 0.5, kondisi lain tetap	F1-score, gap train-val loss	Overfitting menurun, F1 meningkat atau stabil
T05	Uji tuning learning rate pada model GRU	Variasi learning rate: 0.001 vs 0.0005, kondisi lain tetap	F1-score, konvergensi loss	Loss stabil dan F1 optimal tercapai
T06	Analisis kesalahan klasifikasi	Confusion matrix dari data testing (15%)	Distribusi error antar kelas sentimen	Tidak ada bias ekstrem pada satu kelas sentimen

T07	Uji prediksi real-time pada dashboard	≥20 sampel teks ulasan baru di luar dataset, diinput via Streamlit	Akurasi prediksi, latency (waktu respons)	Akurasi ≥ 75%, waktu respons < 1 detik per prediksi
T08	Uji usability dashboard (SUS)	≥5 responden, skenario tugas terstruktur	Skor System Usability Scale (SUS)	Skor SUS ≥ 70 (kategori "Good")

K. Pembagian tugas, peran, dan mekanisme kolaborasi tim

K.1 Struktur peran tim

Anggota	Peran	Tanggung jawab utama	Deliverable	% kontribusi (estimasi)
Fitri Fatimah	Project Manager & GRU Specialist	Menyusun timline dan mengkoordinasi progress tim, mengintegrasikan hasil kerja tim dalam proposal, merancang melatih dan evaluasi model Gru	Timeline proyek, model GRU terlatih, hasil evaluasi GRU, finalisasi proposal	25%
Kanaya Dzikra	Data Engineer	Scraping data, EDA, Preprocessing data, Menyiapkan dataset siap training	Dataset final, Dokumentasi preprocessing	25%
Nasywa	LSTM Specialist	Perancangan arsitektur LSTM, Training model LSTM, Tuning parameter- Evaluasi performa	Model LSTM, Hasil evaluasi LSTM	25%
Amelia Regina	Dashboard & Dokumentasi	Implementasi Streamlit, Integrasi model ke	Aplikasi/dashboard, Laporan akhir	25%

		aplikasi, Penyusunan & kompilasi laporan akhir		

K.2 Work Breakdown Structure (WBS) dan bukti kontribusi

No	Paket Kerja	Output	PIC	Waktu (Minggu)	Bukti (Repo/Log)
1	Manajemen Proyek & Penyusunan Proposal	Proposal final, timeline proyek, desain arsitektur sistem	Fitri (PM)	1–2	File proposal, timeline, riwayat revisi
2	Scraping & Verifikasi Data	Dataset mentah ±5000 ulasan	Kanaya	3	Script scraping & commit dataset
3	Pra-pemrosesan Data	Dataset bersih siap training (cleaning, tokenisasi, padding, encoding)	Kanaya	4	Notebook preprocessing
4	Implementasi & Training Model LSTM	Model LSTM baseline + hasil evaluasi	Nashwa	5–6	model_lstm.ipynb & grafik training
5	Implementasi & Training Model GRU	Model GRU baseline + hasil evaluasi	Fitri (PM)	5–6	model_gru.ipynb & grafik training
6	Fine-tuning & Perbandingan Model	Tabel eksperimen, F1-score, confusion matrix	Nashwa	7–8	Log eksperimen & tabel hasil

7	Analisis Insight Sentimen	Distribusi sentimen & wordcloud aspek dominan	Kanaya	9	Notebook analisis & visualisasi
8	Pengembangan Dashboard & Integrasi Model Terbaik	Dashboard Streamlit + fitur prediksi real-time	Amelia	9–10	File app.py & commit integrasi
9	Pengujian Sistem (Latency, Fungsional, SUS)	Laporan hasil uji performa & usability	Amelia	11	Dokumentasi pengujian & hasil SUS
10	Finalisasi Laporan & Presentasi	Laporan akhir, slide presentasi, repository lengkap	Fitri (PM)	12	Laporan final & riwayat commit

K.3 Aturan kolaborasi

Seluruh proses pengembangan proyek dikelola menggunakan Git dengan platform GitHub sebagai repository utama. Pelacakan tugas dan progres tim dilakukan melalui fitur issue tracker yang tersedia di GitHub, sehingga setiap anggota dapat memantau status pekerjaan secara transparan. Koordinasi harian dan berbagi berkas pendukung seperti dataset, referensi, dan laporan sementara dilakukan melalui Google Drive, sedangkan komunikasi tim sehari-hari menggunakan WhatsApp dan Discord sebagai kanal utama.

Tim mengadakan rapat rutin sebanyak satu kali per minggu untuk membahas progres, kendala teknis, dan rencana kerja minggu berikutnya. Setiap rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen singkat yang disimpan di Google Drive agar seluruh anggota dapat mengakses dan merujuk kembali hasil diskusi yang telah dilakukan.

Dalam hal pengelolaan kode, setiap fitur atau eksperimen baru dikerjakan pada feature branch tersendiri dan tidak langsung digabungkan ke branch utama. Penggabungan kode dilakukan melalui mekanisme pull request yang wajib mendapat ulasan (review) dari minimal satu anggota tim sebelum dapat di-merge, guna menjaga kualitas dan konsistensi kode sepanjang proyek berlangsung.

Seluruh anggota tim diwajibkan untuk menjaga kelengkapan dokumentasi proyek. Dokumentasi mencakup file README yang menjelaskan gambaran umum proyek, panduan cara menjalankan program, daftar dependensi beserta versinya, serta catatan eksperimen yang mencatat setiap percobaan model, konfigurasi hyperparameter yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Kelengkapan dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan proyek dapat direproduksi dan dipahami oleh pihak lain di luar tim pengembang.

L. Jadwal pengerjaan (8-14 minggu)

Minggu	Aktivitas Utama	Output
1	Finalisasi proposal dan pembagian tugas tim	Proposal final + pembagian jobdesk
2	Studi literatur dan perancangan arsitektur sistem	Diagram arsitektur sistem
3	Scraping data ulasan aplikasi Gojek dan Grab	Dataset mentah (.csv) ≥ 5000 review
4	Preprocessing tahap 1 (cleaning, case folding, filtering)	Dataset bersih tahap awal
5	Tokenisasi, labeling, padding, dan pembagian data (train/val/test)	Dataset siap training
6	Analisis distribusi sentimen dan visualisasi awal	Grafik proporsi sentimen (positif, netral, negatif)
7	Implementasi dan evaluasi baseline LSTM (T01)	Hasil metrik LSTM baseline
8	Implementasi dan evaluasi baseline GRU (T02)	Hasil metrik GRU baseline
9	Perbandingan performa LSTM vs GRU (T03)	Tabel perbandingan F1-score dan waktu komputasi
10	Tuning dropout pada LSTM (T04)	Model LSTM tuning + hasil evaluasi
11	Tuning learning rate pada GRU (T05)	Model GRU tuning + hasil evaluasi
12	Analisis kesalahan klasifikasi (T06)	Confusion matrix dan analisis bias kelas
13	Pengembangan dan uji dashboard Streamlit (T07 & T08)	Dashboard final + hasil uji usability (SUS)

14	Finalisasi laporan dan persiapan presentasi	Laporan akhir + slide presentasi + demo sistem

M. Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	PIC
Dataset tidak seimbang antar kelas sentimen	Model bias terhadap kelas mayoritas; akurasi kelas minoritas rendah	Menerapkan augmentasi data dan penyesuaian *class weight* saat pelatihan	Kanaya
Kualitas pelabelan data sentimen tidak konsisten	Prediksi model tidak valid; evaluasi tidak dapat dipercaya	Verifikasi subset data secara manual dan menetapkan panduan pelabelan yang jelas	Kanaya
Model mengalami *overfitting*	Performa bagus saat training namun buruk pada data validasi dan testing; target F1 tidak tercapai	Menerapkan *split* train/valid/test, *early stopping*, dan regularisasi *dropout*	Nasywa
Model gagal melakukan generalisasi pada data baru	Inferensi tidak akurat pada kondisi nyata; sistem multimedia kurang efektif	Melakukan augmentasi data dan *fine-tuning* dengan variasi input teks	Nasywa
Inferensi lambat pada dashboard (waktu respons tinggi)	Fitur prediksi *real-time* gagal berjalan; pengalaman pengguna buruk	Mengoptimalkan pipeline model, menerapkan *caching*, dan menggunakan GPU jika tersedia	Amel
Bug atau error pada integrasi model ke antarmuka Streamlit	Sistem crash; fitur demo dan pengujian terganggu	Melakukan pengujian modul secara bertahap, penerapan *logging error*, dan *debugging* sistematis	Amel

Hyperparameter tidak optimal	Kinerja model di bawah target; hasil evaluasi tidak memuaskan	Melakukan eksperimen variasi *hyperparameter* secara terdokumentasi di catatan eksperimen	Nasywa
Masalah UI/antarmuka dashboard	Hasil analisis tidak tampil dengan benar; tampilan kurang responsif	Melakukan pengujian fungsional dan *usability* secara berkala sebelum demo	Amel
Masalah komunikasi dan koordinasi tim	Informasi tidak sinkron; progres proyek terhambat	Mengadakan rapat mingguan rutin, menggunakan *chat group*, dan mendokumentasikan notulen rapat	Fitri
Kendala perangkat keras (GPU/CPU tidak memadai)	Waktu pelatihan sangat lama; eksperimen sulit direplikasi	Menyesuaikan *batch size* dan resolusi input; menggunakan Google Colab GPU sebagai alternatif	Fitri

N. Deliverables

1. Proposal proyek (dokumen ini).
2. Kode sumber + instruksi menjalankan (README) + file konfigurasi.
3. Artefak utama: model terlatih / aplikasi / pipeline multimedia / notebook eksperimen.
4. Hasil evaluasi: tabel metrik, grafik/visualisasi, dan analisis singkat.
5. Presentasi final (slide) + demo (video opsional).
6. Lampiran kontribusi tim: ringkasan commit/log, pembagian tugas final, dan refleksi singkat.

O. Outline laporan akhir (opsional, disarankan)

Bab 1 Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan).

Bab 2 Dasar teori & pekerjaan terkait.

Bab 3 Metodologi & rancangan sistem/eksperimen.

Bab 4 Implementasi & hasil evaluasi.

Bab 5 Kesimpulan, keterbatasan, dan saran pengembangan.

P. Daftar pustaka

[1] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and language processing*, 3rd ed. Stanford University, 2023. [Online]. Available: *URL jika ada*. [Accessed: 03-Mar-2026].

[2] J. L. Elman, "Finding structure in time," *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179–211, 1990. [Online]. Available: https://doi.org/10.1207/s15516709cog1402_1. [Accessed: 03-Mar-2026].

[3] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735. [Accessed: 03-Mar-2026].

[4] K. Cho, B. van Merrienboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk, and Y. Bengio, "Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation," in *Proc. 2014 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014, pp. 1724–1734. [Online]. Available: https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179. [Accessed: 03-Mar-2026].

[5] M. Melia, B. Irawan, and O. Nurdiawan, *Analisis sentimen terhadap pengguna Gojek dan Grab pada media sosial Twitter menggunakan Random Forest*, STMIK IKMI Cirebon, 2022. [Online]. Available: *URL jika ada*. [Accessed: 03-Mar-2026].

[6] A. Firdaussani, H. Oktavianto, and W. Suharso, *Sentiment analysis of Gojek application user reviews using the LSTM algorithm*, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023. [Online]. Available: *URL jika ada*. [Accessed: 03-Mar-2026].

[7] A. R. Gunawan and R. F. Alfa Aziza, *Sentiment analysis using LSTM algorithm regarding Grab application services in Indonesia*, Universitas Amikom Yogyakarta, 2023. [Online]. Available: *URL jika ada*. [Accessed: 03-Mar-2026].

[8] A. Reka, D. Santoso, and R. Putra, "Interactive sentiment analysis dashboard using Streamlit," *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Multimedia*, vol. 13, no. 2, pp. 45–52, 2021. [Online]. Available: *URL jika ada*. [Accessed: 03-Mar-2026].